

Отчёт по лабораторной работе № 6

Название работы: Интерактивный rebase, cherry-pick, теги, reflog

Студент: ДУРАК РАМАЗАН УГУР

Группа: AT-15

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Настроить редактор Git на nano (git config --global core.editor 'nano')	☒	<pre>\$ mkdir lab6_advanced && cd lab6_advanced \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/ugur/lab6_advanced/.git/</pre>
2	Создать репозиторий и сделать 5 коммитов (Step 1..5)	☒	<pre>\$ git log --oneline 7f4b2b0 (HEAD -> master) Step 5 56004a8 Step 4 a4bc56d Step 3 6ed5709 Step 2 9682042 Step 1</pre>
3	Создать ветку feature-rebase, добавить три коммита (Feature A, Feature B, Fix typo)	☒	<pre>\$ git checkout -b feature-rebase echo "Feature A" > fa.txt; git add .; git commit -m "Feature A" echo "Feature B" > fb.txt; git add .; git commit -m "Feature B" echo "Fix" >> f3.txt; git commit -am "Fix typo" git log --oneline</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Switched to a new branch 'feature-rebase' warning: in the working copy of 'f4.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'f5.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'fa.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature-rebase 5eb5456] Feature A 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 fa.txt warning: in the working copy of 'fa.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'fb.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature-rebase ac5f585] Feature B 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 fb.txt warning: in the working copy of 'f3.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature-rebase 206a820] Fix typo 1 file changed, 1 insertion(+) 206a820 (HEAD -> feature-rebase) Fix typo ac5f585 Feature B 5eb5456 Feature A 7f4b2b0 (master) Step 5 56004a8 Step 4 a4bc56d Step 3 6ed5709 Step 2 9682042 Step 1
4	Запустить git rebase -i HEAD~3 и изменить: squash для Feature B, reword для Fix typo	✓	git rebase -i HEAD~3
5	Сохранить изменения в редакторе (nano: Ctrl+O, Enter,	✓	Изменение параметров pick на squash и reword в nano (Ctrl+O, Enter,

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
	Ctrl+X)		Ctrl+X)
6	При squash объединить сообщения коммитов, при reword написать 'Fix critical typo in f3.txt'	✓	Ввод новых сообщений коммитов: 'Feature A and B combined' и 'Fix critical typo in f3.txt'
7	Проверить историю (git log --oneline) — коммитов стало меньше	✓	git log --oneline
8	Переключиться в main и скопировать исправленный коммит через cherry-pick	✓	git checkout master git cherry-pick 732d1a6
9	Создать лёгкий тег v1.0.0 и аннотированный тег v1.1.0	✓	\$ git tag v1.0.0 # лёгковесный тег git tag -a v1.1.0 -m "Аннотированный тег" # аннотированный git tag -n # посмотреть все теги v1.0.0 Fix critical typo in f3.txt v1.1.0 Аннотированный тег
10	Переключиться по тегу v1.0.0 (detached HEAD), создать от него ветку hotfix-from-tag	✓	\$ git checkout v1.0.0 # detached HEAD git checkout -b hotfix-from-tag # создать ветку от тега Note: switching to 'v1.0.0'. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example: git switch -c <new-branch-name>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Or undo this operation with: git switch - Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false HEAD is now at d53361e Fix critical typo in f3.txt Switched to a new branch 'hotfix-from-tag'
11	Выполнить git reset --hard HEAD~3, затем восстановить потерянные коммиты через reflog	✓	a4bc56d (HEAD -> master) Step 3 6ed5709 Step 2 9682042 Step 1 a4bc56d (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~3 d53361e (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{1}: checkout: moving from hotfix-from-tag to master d53361e (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{2}: reset: moving to HEAD@{1} a4bc56d (HEAD -> master) HEAD@{3}: reset: moving to HEAD~3 d53361e (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{4}: checkout: moving from d53361e08fda6c5b5f14a4c9fc1a368259393332 to hotfix-from-tag d53361e (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{5}: checkout: moving from master to v1.0.0 d53361e (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{6}: cherry-pick: Fix critical typo in f3.txt 7f4b2b0 HEAD@{7}: checkout: moving from feature-rebase to master 732d1a6 (feature-rebase) HEAD@{8}: rebase (finish): returning to refs/heads/feature-rebase 732d1a6 (feature-rebase) HEAD@{9}: rebase (reword): Fix critical typo in f3.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			3c405a9 HEAD@{10}: rebase (reword): Fix typo 8538682 HEAD@{11}: rebase (squash): # This is a combination of 2 commits. 5eb5456 HEAD@{12}: rebase (start): checkout HEAD~3 206a820 HEAD@{13}: commit: Fix typo ac5f585 HEAD@{14}: commit: Feature B 5eb5456 HEAD@{15}: commit: Feature A 7f4b2b0 HEAD@{16}: checkout: moving from master to feature-rebase 7f4b2b0 HEAD@{17}: commit: Step 5 56004a8 HEAD@{18}: commit: Step 4 a4bc56d (HEAD -> master) HEAD@{19}: commit: Step 3 6ed5709 HEAD@{20}: commit: Step 2 9682042 HEAD@{21}: commit (initial): Step 1

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку messy, сделайте 4 коммита. С помощью `git rebase -i HEAD~4` объедините первые два коммита и переименуйте третий. Перенесите один коммит из messy в main через cherry-pick. Создайте аннотированный тег exercise-v1.

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ git log --oneline --graph --all
* e833a6b (HEAD -> master, tag: exercise-v1) Renamed Commit 3
| * e097d1a (messy) Commit 4
| * 3f2638b Renamed Commit 3
| * d1b7baa Commit 1 and Commit 2
|/
| * d53361e (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) Fix critical typo in f3.txt
|| * 732d1a6 (feature-rebase) Fix critical typo in f3.txt
|| * 8538682 # This is a combination of 2 commits.
|/
| * 7f4b2b0 Step 5
| * 56004a8 Step 4
```

|/
* a4bc56d Step 3
* 6ed5709 Step 2
* 9682042 Step 1

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

Rebase изменяет историю коммитов (создает новые хэши). Если отправить измененную историю в публичную ветку, у других разработчиков возникнут серьезные конфликты при синхронизации (`git pull`), так как их локальная история перестанет совпадать с удаленной.

2. **Вопрос 2:**

Git merge объединяет две ветки целиком, перенося все коммиты и создавая коммит слияния. Git cherry-pick позволяет точно скопировать только один конкретный коммит из любой ветки в текущую.

3. **Вопрос 3:**

Потерянные коммиты можно найти с помощью утилиты `git reflog`, которая хранит историю всех перемещений HEAD. После поиска нужного хэша можно вернуть историю командой `git reset --hard <хэш>`.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

4-- вопрос--Поменять редактор по умолчанию можно с помощью глобальной настройки конфигурации, например, для nano: `git config --global core.editor "nano"`.

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.